CHELLE Raymond 09/03/2026

Rapport de TP : PHP 1

Sommaire :

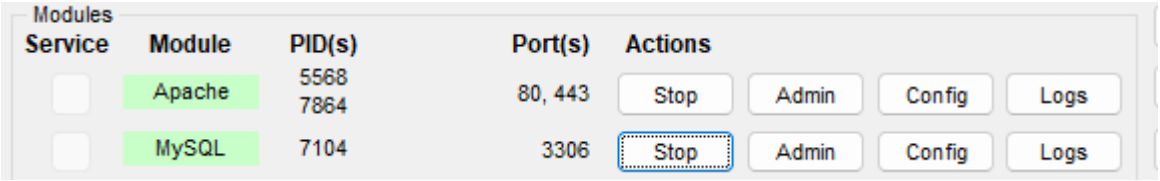
I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **6**

I. Introduction

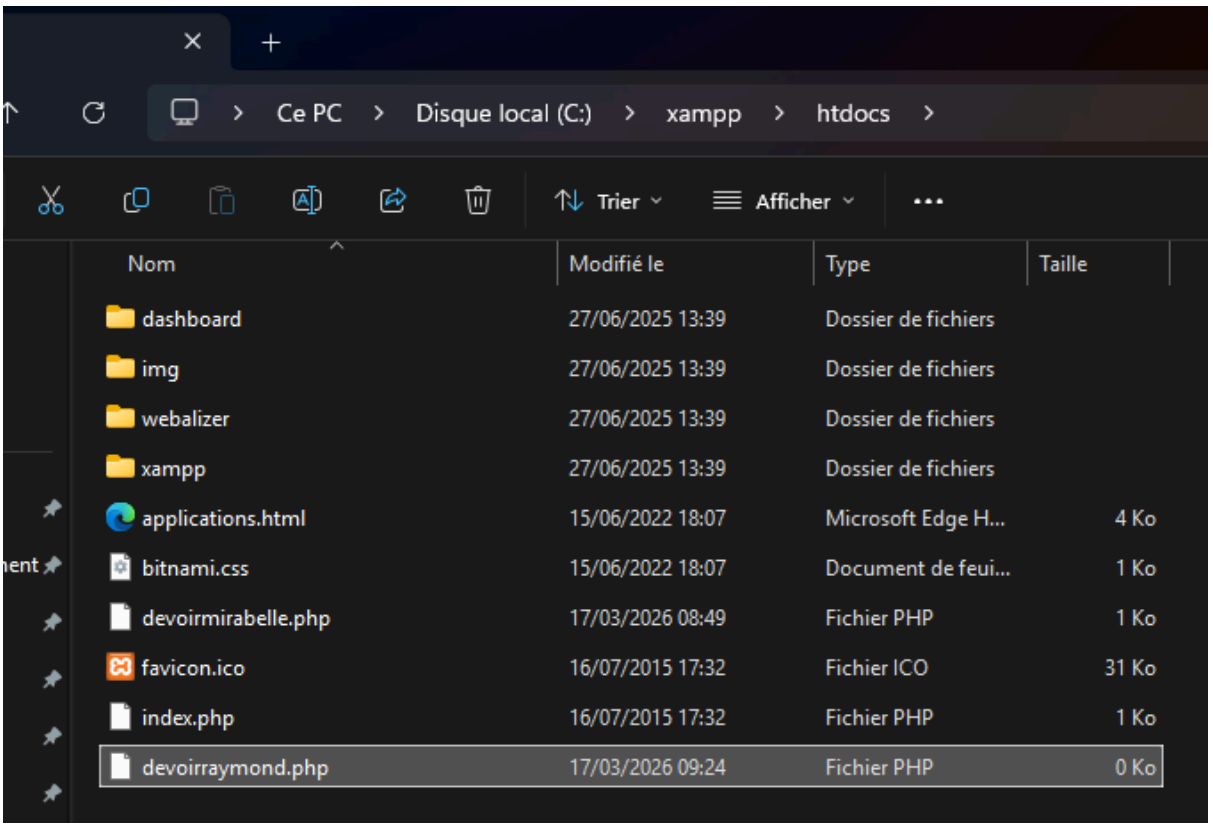
Ce compte rendu présente les étapes de mise en place d'une gestion d'utilisateurs sécurisée pour une application Web PHP connectée à une base de données MySQL (gestion_leclerc). L'objectif de ce travail dirigé est de comprendre le principe du **"moindre privilège"** : un utilisateur ne doit posséder que les droits strictement nécessaires à ses tâches (lecture, écriture, etc.). Nous avons ainsi simulé le passage d'un accès administrateur (root) à un accès utilisateur restreint (chelle), en analysant les erreurs de permissions et les contraintes d'intégrité relationnelle rencontrées lors du développement.

II. Le travail à réaliser

J'ai tout d'abord lancé XAMPP puis j'ai démarré les serveurs Apache et MySQL



Ensuite, j'ai créé un fichier avec l'extension php dans C://Xampp/htdocs afin de justement créer ma page PHP.

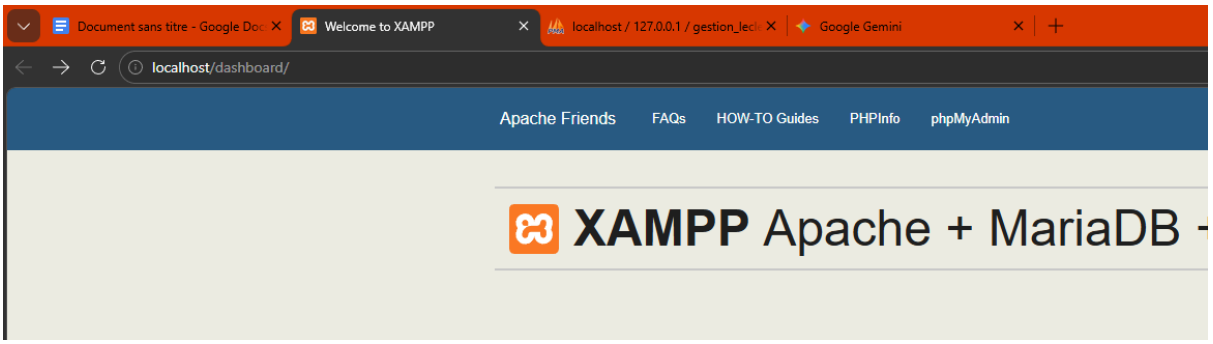


Puis, j'ai recopié le code donné dans le cours dans ce fichier PHP, maisj'ai bien veillé à remplacer "dossier 3.4" par ma BDD SQL qui est : gestion_leclerc.

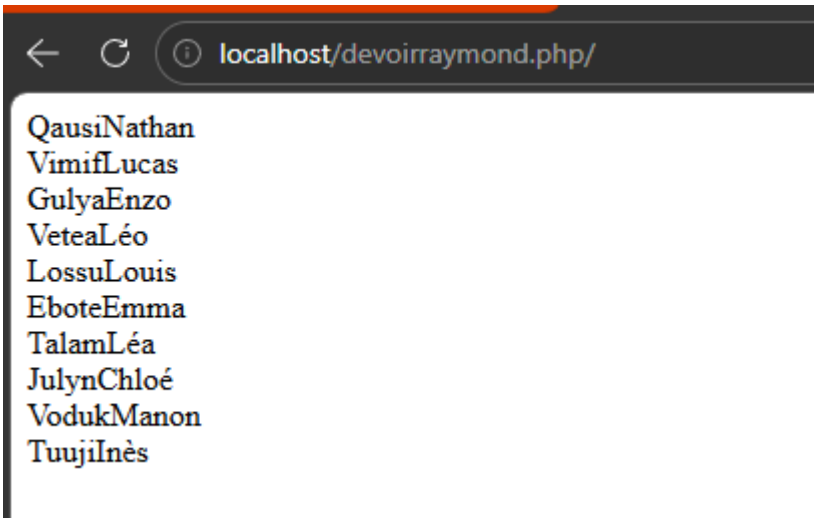
C: > xampp > htdocs > devoirraymond.php

```php
<?php
if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'gestion_leclerc'))
{
    // Si la connexion a réussi
    $requete = "Select * from client";
    $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
    while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
    {
        echo $donnees['nom'];
        echo $donnees['prenom'];
        echo "<br>";
    }
    mysqli_close($bdd);
}
else // Mais si elle rate…
{
    echo "Erreur"; // On affiche un message d'erreur.
}
```

Nous voulons à présent afficher cette page PHP, pour s'y faire, nous cliquons sur "Admin" de la ligne Apache sur le logiciel XAMPP.
Cette page s'ouvre :

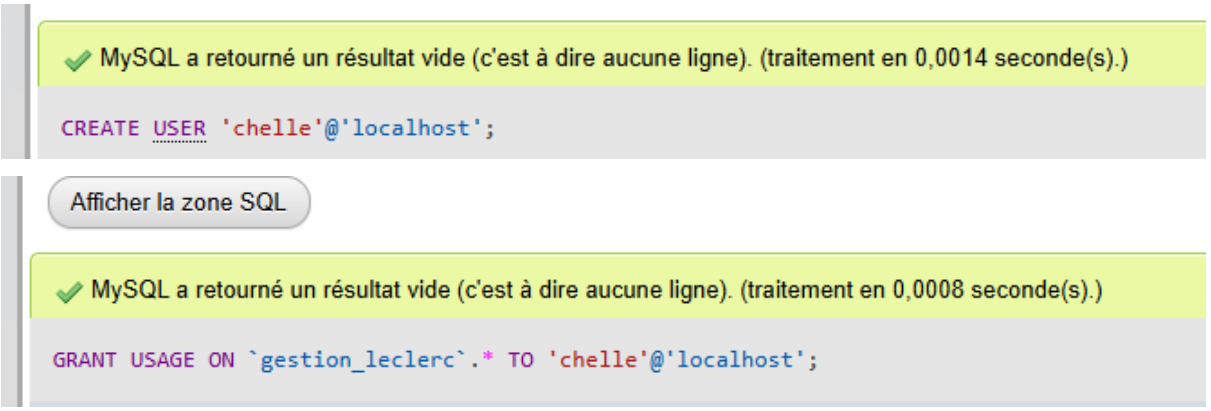


Et pour afficher le fichier php voulu, qui est bien dans le dossier htdocs, nous devons remplacer “dashboard” par notre fichier : devoirraymond.php



Gestion des users : Test sur php

Etape 1 :



Etape 2 :

```
C: > xampp > htdocs > devoirraymond.php
1   <?php
2   if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'chelle', '', 'gestion_leclerc'))
3   {
4       // Si la connexion a réussi
```

Etape 3 :

Voici le code d'erreur lorsqu'on ouvre à présent le fichier php en ayant mis "chelle" à la place de "root".

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'chelle'@'localhost' to database 'gestion_leclerc' in C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php:2 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php(2): mysqli_connect('localhost', 'chelle', Object(SensitiveParameterValue), 'gestion_leclerc') #1 {main} thrown in **C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php** on line **2**

Cette erreur signifie que l'utilisateur 'chelle' existe bien, mais **qu'il n'a pas encore reçu l'autorisation d'accéder à la base de données.** Par sécurité, MySQL bloque toute connexion tant qu'un administrateur n'a pas attribué de privilèges spécifiques (comme le droit de lecture ou d'écriture) à ce nouvel utilisateur.

Etape 4 :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
GRANT USAGE ON `gestion_leclerc`.* TO 'chelle'@'localhost';
```

Etape 5 :

J'ai réexécuté la page mais il y a toujours le même message d'erreur.

localhost/devoirraymond.php/

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'chelle'@'localhost' to data
'gestion_leclerc') #1 {main} thrown in **C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php** on line **2**

Etape 6 :

On ajoute une ligne INSERT dans le code PHP pour tenter d'ajouter un nouveau client.

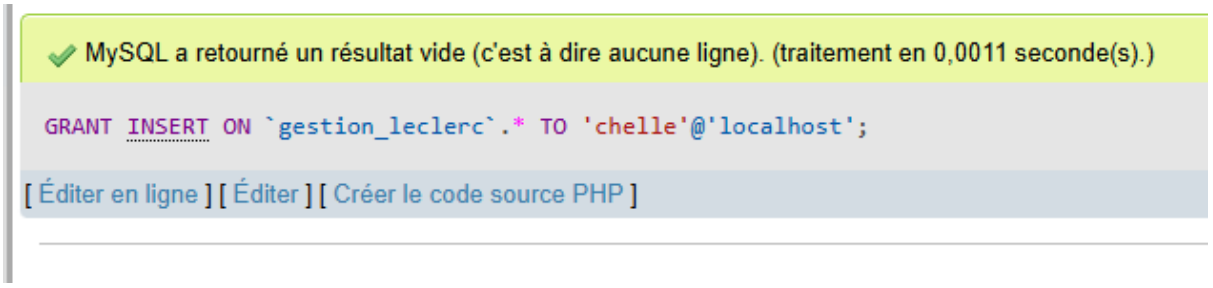
```
C: > xampp > htdocs > devoirraymond.php
1   <?php
2   if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'chelle', '', 'gestion_leclerc'))
3   {
4       mysqli_query($bdd, "INSERT INTO client (nom, prenom) VALUES ('Leclerc', 'Michel')");
5
6       // Si la connexion a réussi
7       $requete = "Select * from client";
8       $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
9       while($donnees = mysqli_fetch_aSssoc($resultat))
10      {
11          echo $donnees['nom'];
12          echo $donnees['prenom'];
13          echo "<br>";
14      }
15      mysqli_close($bdd);
16  }
17  else // Mais si elle rate…
18  {
19      echo "Erreur"; // On affiche un message d'erreur.
20  }
```

Voici l'erreur affichée : **Fatal error**: Uncaught mysqli_sql_exception: INSERT command denied to user 'chelle'@'localhost' for table `gestion_leclerc`.`client` in C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php:4 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php(4): mysqli_query(Object(mysqli), 'INSERT INTO cli...') #1 {main} thrown in **C:\xampp\htdocs\devoirraymond.php** on line **4**

Cette erreur indique que l'utilisateur **'chelle'** a bien réussi à se connecter à la base de données (la porte est ouverte), mais qu'il n'a pas la permission d'écrire dedans. Actuellement, il ne possède que le droit **SELECT** (lecture). Lorsqu'il tente d'exécuter une requête **INSERT**, le serveur MySQL bloque l'opération car le privilège d'écriture ne lui a pas encore été accordé.

Etape 7 : La solution finale

Pour corriger cette erreur et terminer l'exercice, je vais donner donner droit manquant dans l'onglet SQL encore :



III. Conclusion

En conclusion, ce TP a permis de mettre en évidence que la communication entre PHP et MySQL ne repose pas seulement sur la validité du code, mais aussi sur une configuration rigoureuse du serveur de base de données.

Nous avons pu observer trois points fondamentaux :

1. **La gestion des privilèges :** L'utilisation de commandes SQL comme GRANT SELECT et GRANT INSERT est indispensable pour autoriser un utilisateur à manipuler des données.
2. **L'intégrité référentielle :** Les erreurs de clés étrangères (Foreign Keys) nous rappellent que les données sont liées entre elles et qu'on ne peut pas insérer un client sans respecter la structure logique des catégories.
3. **L'automatisation technique :** L'activation de l'**Auto-Incrément** sur la clé primaire est la solution optimale pour éviter les conflits de doublons (Duplicate entry) lors d'insertions répétées.

Ces notions sont essentielles pour garantir la sécurité et la fiabilité de n'importe quelle application web professionnelle.